UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <

Clase 1.2: Principios Generales del diseño

CS2H01 - Interacción Humano Computador

CICLO 2026-2

TRANSFORMATEC

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <



Contenido *aquí*

1. Historia
2. Principios generales del diseño de IHC
3. Visibilidad y Abordabilidad

TRANSFORMATEC

Los resultados del aprendizaje

- Interacción Humano Computador a través de la historia.
- Analizar diseño mediante la visibilidad y la abordabilidad



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



1.

Una breve Historia de IHC

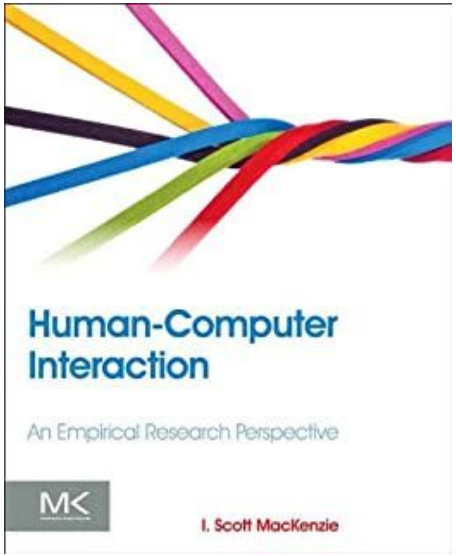
CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

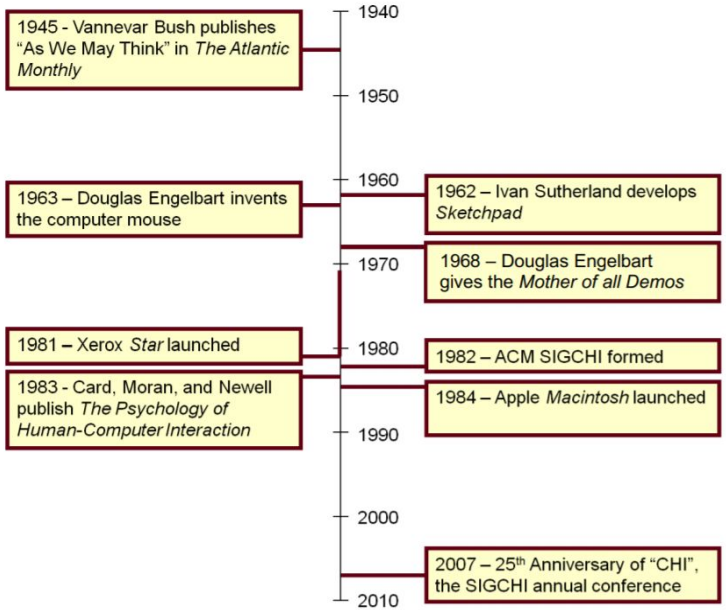
LECTURA

- Fundamentos de IHC

MacKenzie, I.S. (2013). **Chapter 1: Historical Context**. *Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective*. (pp. 1-26). Waltham, MA: Elsevier



Una breve historia





Una breve historia

- "As We May Think", Vannevar Bush (1945)

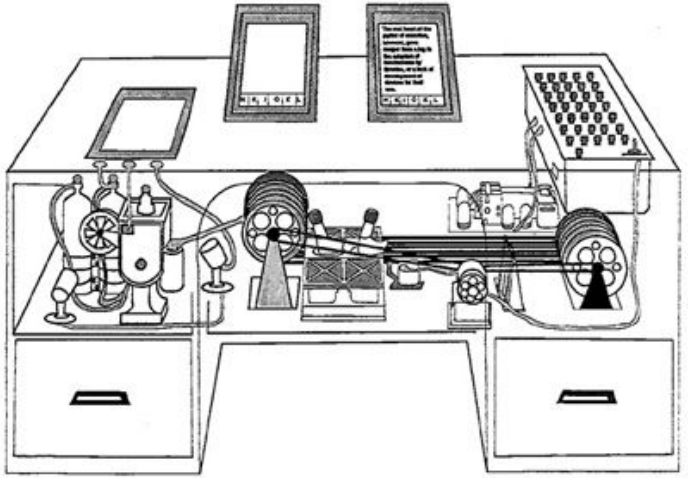
Vannevar Bush era el consejero científico del presidente Roosevelt cuando publicó, en julio de 1945, un artículo titulado *As we may think* (*Cómo podríamos pensar*).



Una breve historia

- "As We May Think", Vannevar Bush (1945)

Vannevar Bush proponía en *Cómo podríamos pensar* era muy diferente.

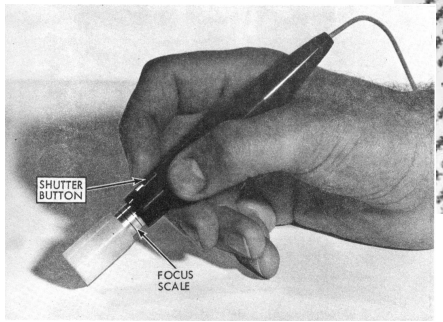


Una breve historia

- Sketchpad, Ivan Sutherland (1962)

El sistema SketchPad soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles el tamaño utilizando algunas restricciones. Fue producido en los laboratorios Lincoln (Lincoln Labs) con el soporte de las fuerzas aéreas y la NSF





Una breve historia

- Mouse (1963)

Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar un apuntador en la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se deriva por su forma la cual se asemeja a la de un ratón

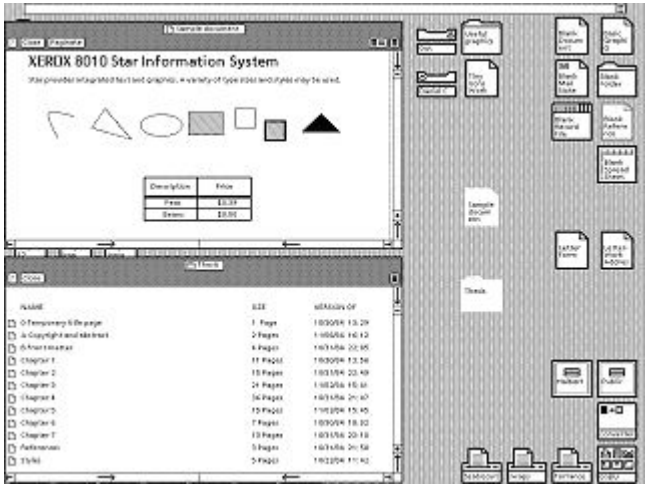


https://www.youtube.com/watch?v=2LFxRgPmOTY&t=20s

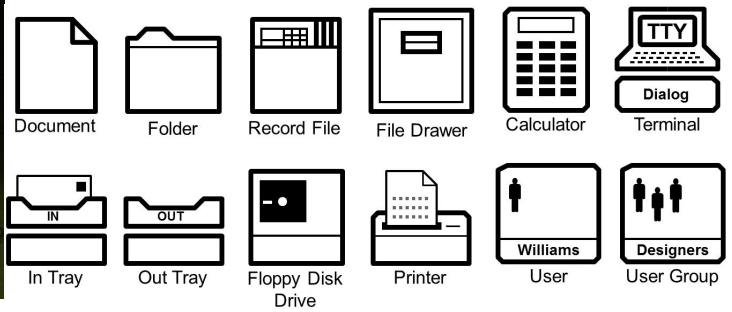
Una breve historia

- Xerox Star (1981)

Sale al mercado el primer sistema comercial que hace extenso el uso de la Manipulación Directa: Xerox Star. Le siguen el Apple Lisa en 1982 y el Macintosh en 1984.



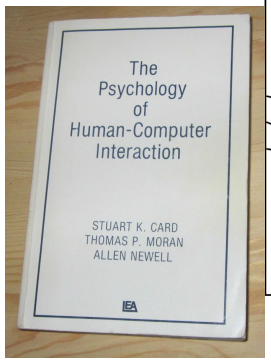


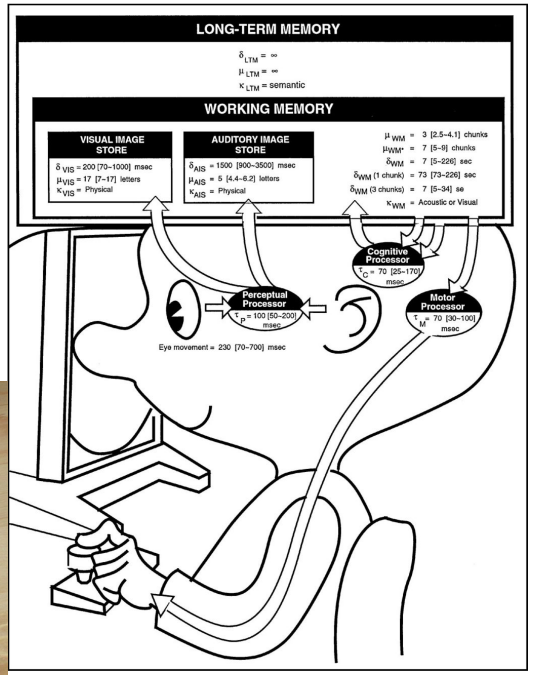


Una breve historia

- De dónde vino el HCI

The Psychology of Human-Computer Interaction, el libro publicado en 1983 y en coautoría con Stuart Card, Tom Moran y Allen Newell.
El libro surgió del trabajo realizado en Xerox PARC.





Una breve historia

- Apple Macintosh (1984)

Apple Macintosh. El Apple Macintosh, junto con sus predecesores (Xerox Star en 1981 y Apple Lisa en1982), a**yudó a popularizar el uso de las ventanas** en las aplicaciones informáticas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas.



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



2.

Principios del diseño

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

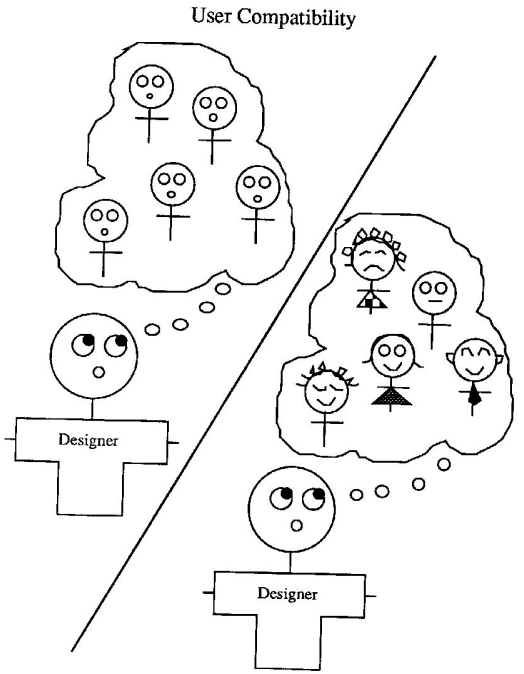
Principios Generales

- Hacer que los sistemas sean **fáciles de usar y aprender**
- La **usabilidad** se aplica a todos los aspectos de un sistema
- Los principios que respaldan la usabilidad incluyen:



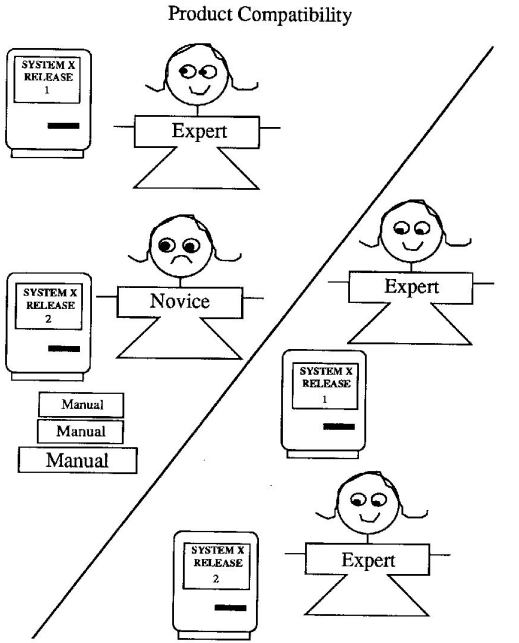
Compatibilidad

- **Usuario**: Conozca al usuario
  - El **diseño** debe ser **apropiado** y compatible con las **necesidades** del usuario
  - Un **error** común entre los **diseñadores** es **asumir** que los usuarios son **todos iguales**
  - Otra es suponer que todos los **usuarios** piensan, sienten y se comportan **exactamente** como el **desarrollador**.



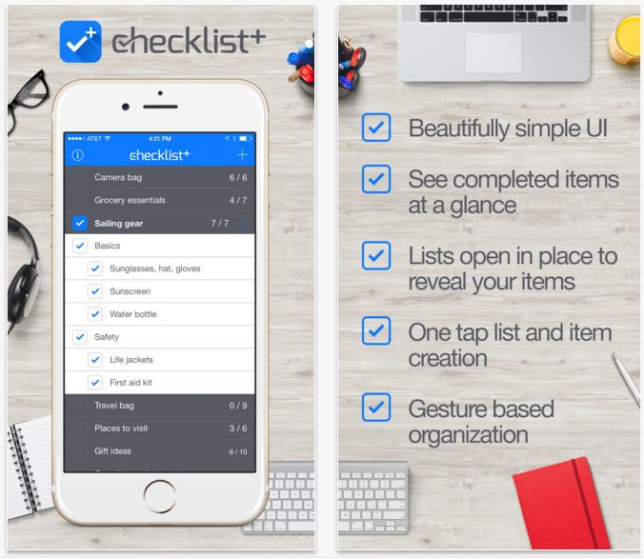
Compatibilidad

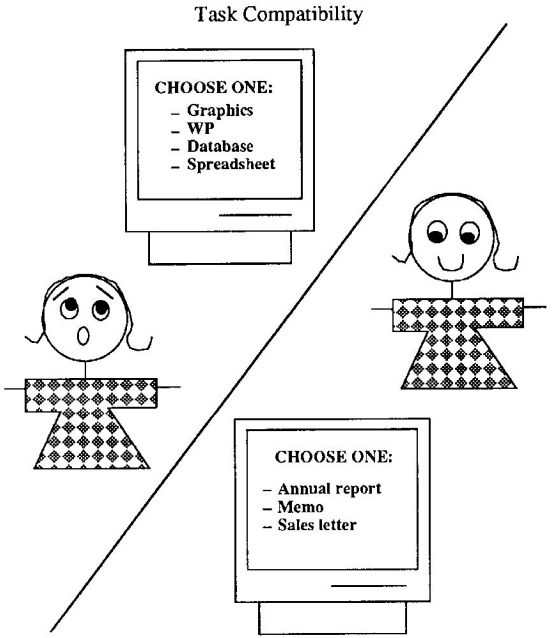
- **Producto**: reducir tanto el tiempo de aprendizaje como los errores
  - El usuario previsto de un nuevo sistema suele ser el **usuario de otros sistemas o versiones** anteriores del sistema. Se han establecido hábitos, expectativas y un nivel de conocimiento y se incorporarán en el aprendizaje del nuevo sistema.



Compatibilidad

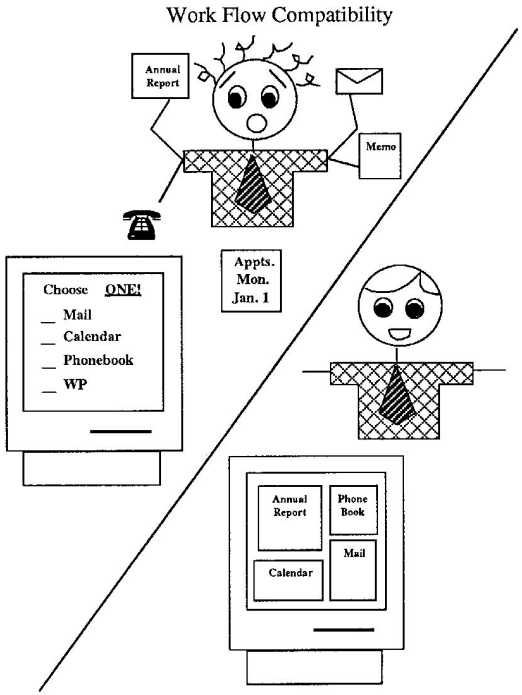
- **Tareas**: la organización de un sistema debe coincidir con las tareas que una persona debe realizar para realizar el trabajo.





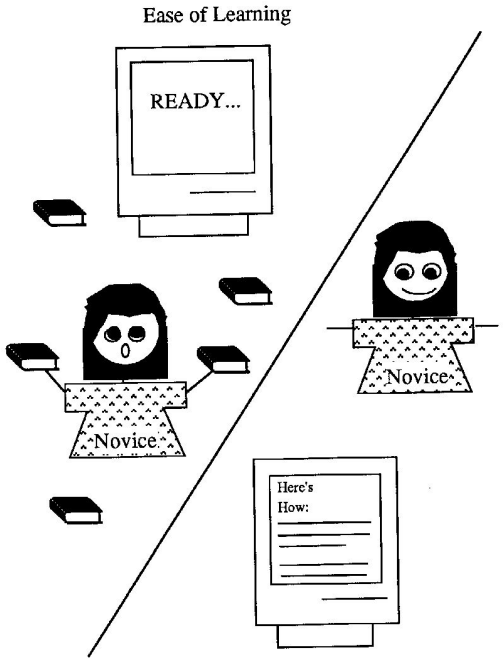
Compatibilidad

- **Flujo de trabajo**: la estructura y el flujo de funciones deben permitir una fácil transición entre tareas.
  - El usuario **nunca debe verse obligado a navegar entre aplicaciones** o muchas pantallas para completar las tareas diarias de rutina.



Facilidad de aprendizaje

- El sistema debe **ser fácil de aprender** para que el usuario pueda comenzar rápidamente a trabajar con el sistema.



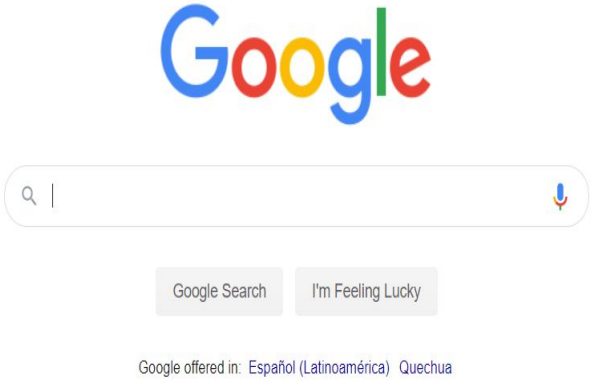
Memorabilidad

- Las interfaces que tienen una alta memorización serán más fáciles de aprender y usar.
  - **Ubicación**: será más fácil recordar si un objeto en particular se coloca en una ubicación consistente, *por ejemplo, siempre colocando el cuadro de búsqueda en la* ***esquina superior derecha de una página web***.
  - **Agrupación lógica**: será más fácil recordar si las cosas están agrupadas lógicamente, *por ejemplo, poniendo las opciones relacionadas juntas en un menú.*
  - **Convenciones**: los objetos y símbolos convencionales serán más fáciles de recordar, por ejemplo, el símbolo del carrito de compras.



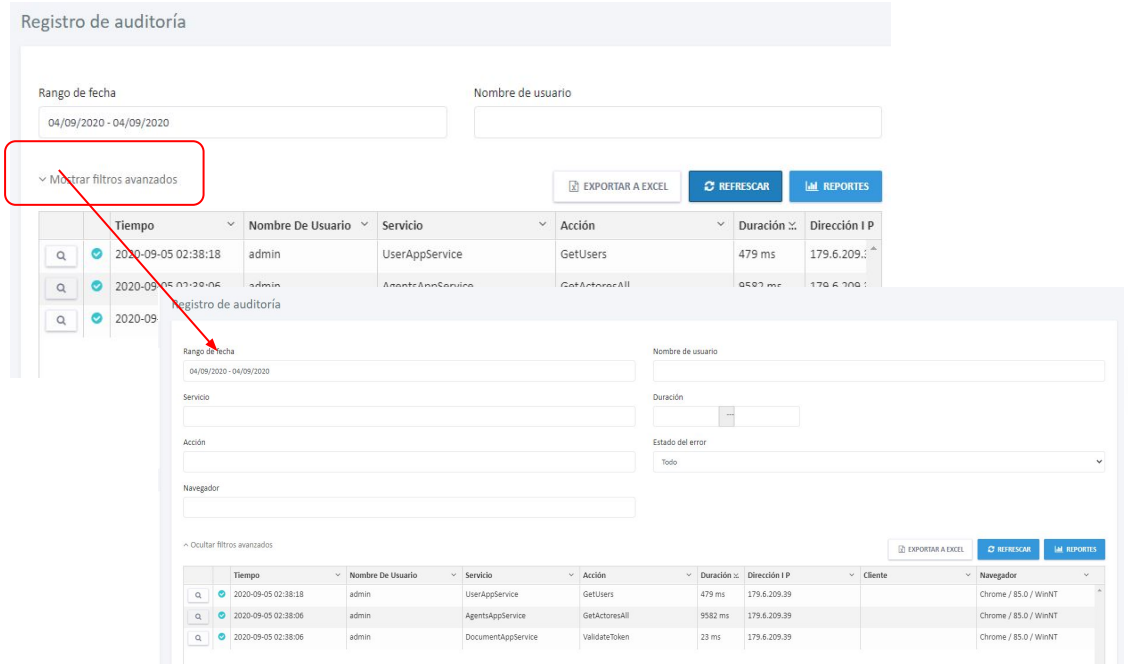
Sencillez

- Si las cosas son simples, serán fáciles de entender y, por lo tanto, fáciles de aprender y recordar.



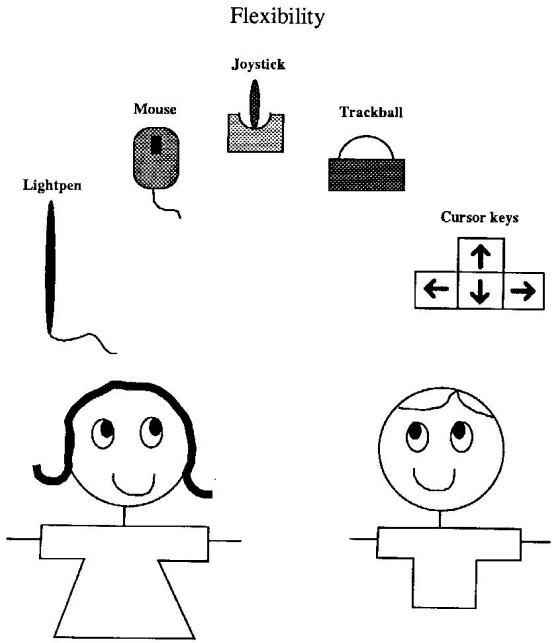
Sencillez

- Incluye, **divulgación progresiva:** muestre al usuario solo lo necesario



Flexibilidad

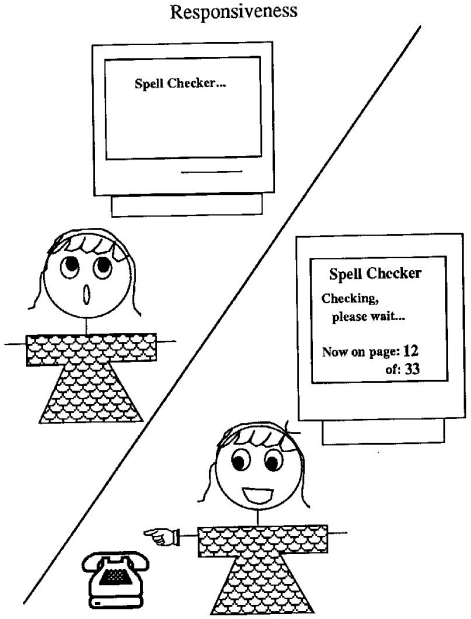
- Permite un mayor control del usuario y se adapta a las variaciones en las habilidades y preferencias del usuario, es decir, ofrece opciones a los usuarios:
  - Hardware
  - Tipos de interacción
  - Formato de datos



Flexibilidad

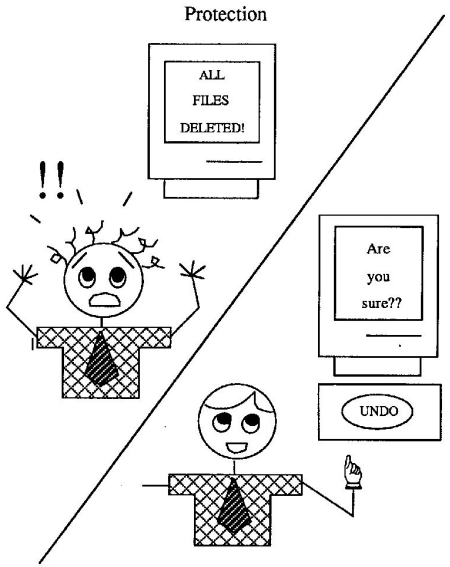
- El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes del usuario.
- Proporcionar reconocimiento inmediato de las acciones del usuario: visuales, textuales y / o auditivas.





Flexibilidad

- Proteger a los usuarios contra resultados desastrosos de **error humano común.**



Diseños deficientes

- **Difíciles** de utilizar
- Frustrantes al usar
- No **proveen pistas**, o
- Proveen **pistas falsas** al usuario
- Inducen a error
- Son incapaces de relacionar nuevas funciones con la que se saben
- Son incapaces de proveer visibilidad de operatividad del sistema
- Son incapaces de otorgar un resultado visible de la operación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



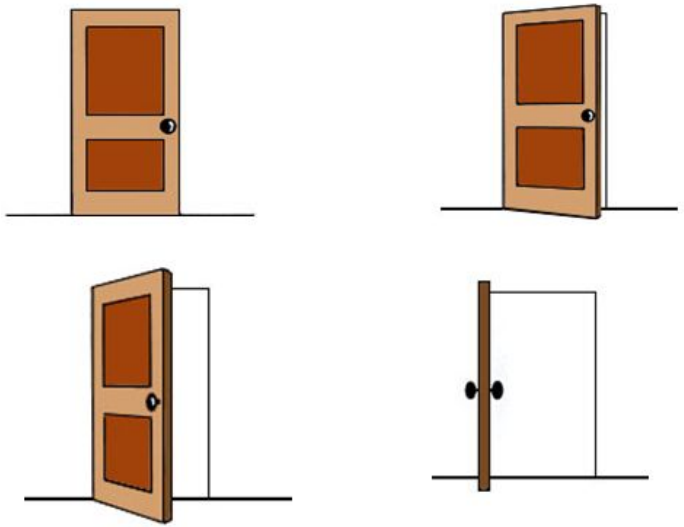
3. Visibilidad y Abordabilidad

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

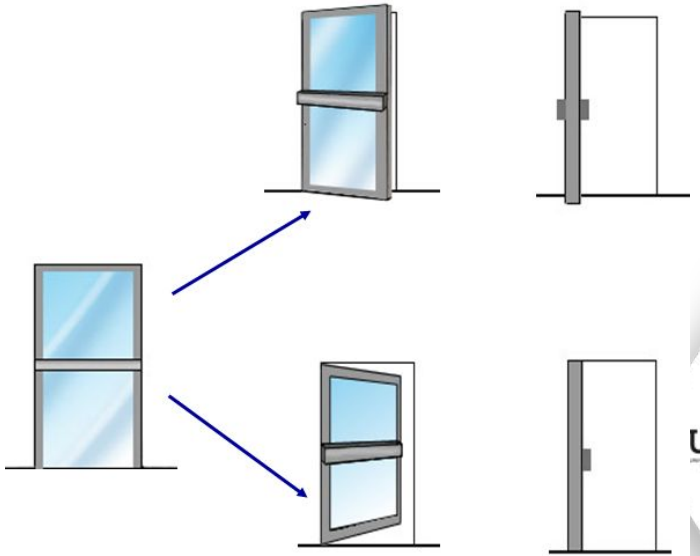
Visibilidad

- **Las partes correctas de un sistema deben:**
  - Ser visibles (qué partes y cómo operan, cómo interactúan)
  - Transportar el mensaje correcto
  - Proveer señales naturales, interpretadas naturalmente, sin necesidad de estar conciente de ellas
  - Consiste en hacer que partes importantes de un sistema sean visibles
  - Implica **proveer una estructura visible**
  - El diseño natural es el más visible



Visibilidad

- **Las partes correctas de un sistema deben:**
  - Ser visibles (qué partes y cómo operan, cómo interactúan)
  - Transportar el mensaje correcto
  - Proveer señales naturales, interpretadas naturalmente, sin necesidad de estar conciente de ellas
  - Consiste en hacer que partes importantes de un sistema sean visibles
  - Implica **proveer una estructura visible**
  - El diseño natural es el más visible



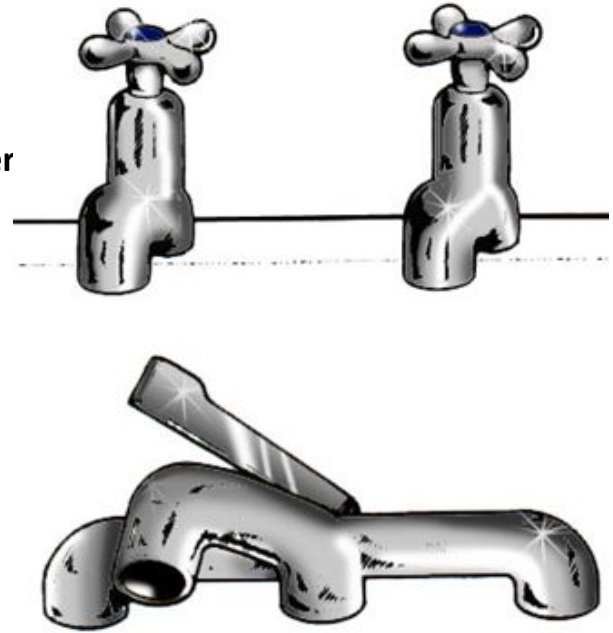
Affordances

- Son las **propiedades reales** y **percibidas** de un elemento/objeto/herramienta/tecnología
- Son las propiedades que determinan **cómo puede ser usado un (**elemento, objeto, herramienta, tecnología).
- Responde al **¿para qué?**
- Implica proveer pistas para operar las cosas
- Su control **evita la falsa causalidad**



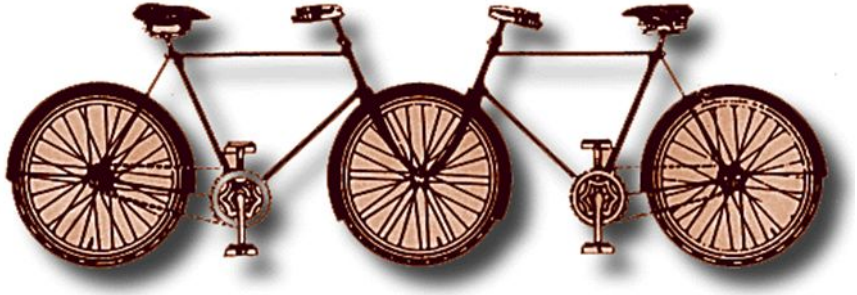
Affordances

- Son las **propiedades reales** y **percibidas** de un elemento/objeto/herramienta/tecnología
- Son las propiedades que determinan **cómo puede ser usado un (**elemento, objeto, herramienta, tecnología).
- Responde al **¿para qué?**
- Implica proveer pistas para operar las cosas
- Su control **evita la falsa causalidad**



Modelo Mental

Contemplemos la extraña bicicleta. Comprendemos inmediatamente que no funciona, porque formamos un modelo conceptual del artilugio y simulamos mentalmente su funcionamiento. Puede uno hacer la simulación porque las partes son visibles y las consecuencias de su uso son claras.



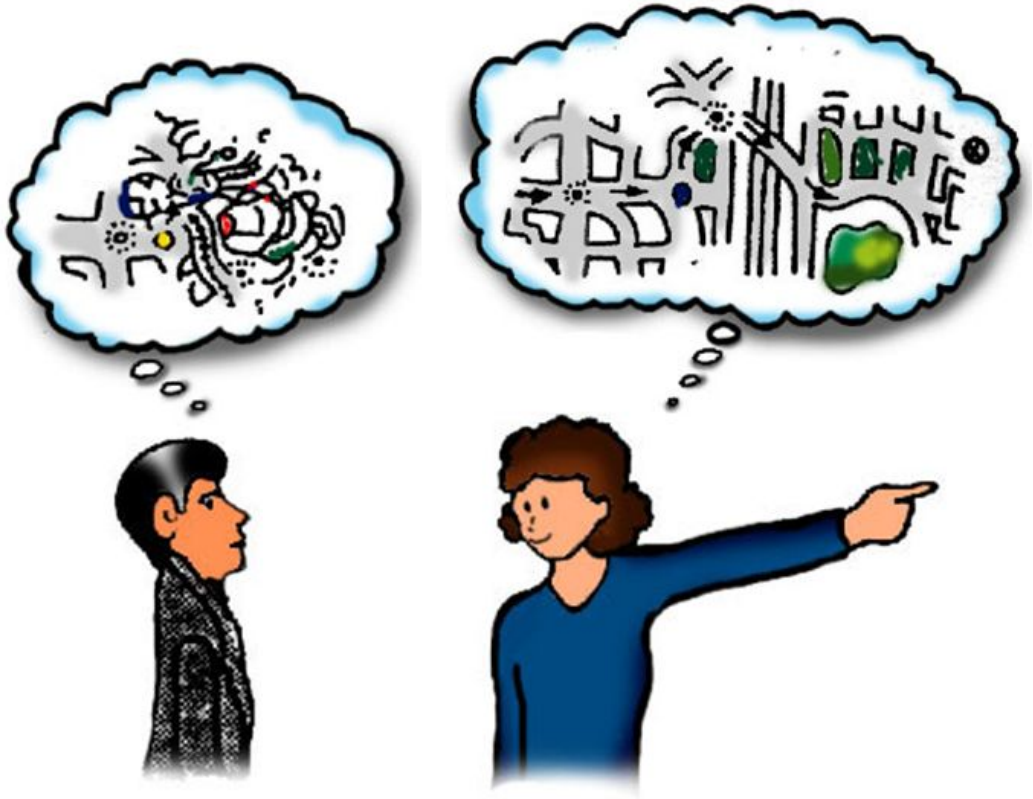
Modelo Mental

- Modelos que tienen las personas de ellas, de otros, del medio y de los objetos con los que interactúa.

¿Cómo se forman?
Sobre la base de:

- Experiencia
- Formación
- Capacitación
- Interpretando las acciones percibidas de su estructura visible
- Interacción con el mundo

Modelo Mental



Modelo Mental

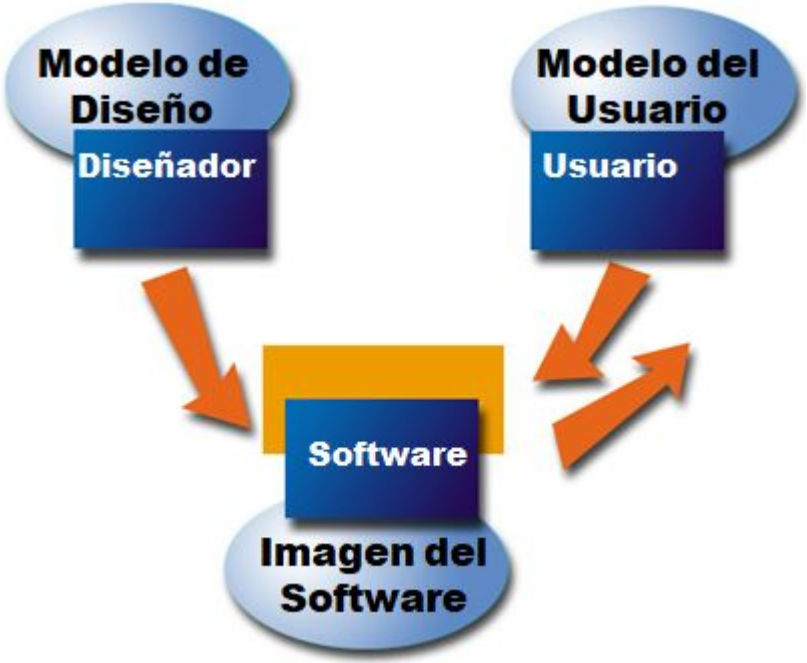


Modelo Mental



Mapping

Modelo de diseño es el modelo conceptual del diseñador. El **modelo del usuario** es el modelo mental elaborado mediante la interacción con el sistema. El sistema es el resultado de la estructura física que se ha establecido (que comprende la documentación, las instrucciones y las etiquetas)

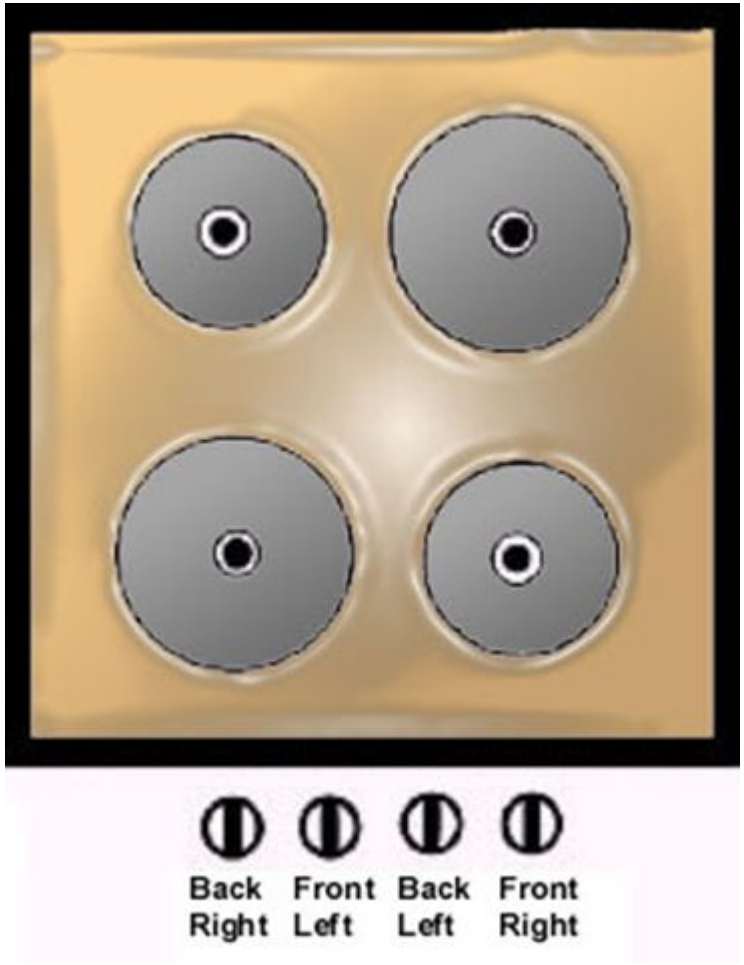


Mapping

- Es la relación entre dos cosas. Ejemplo: controles, sus movimientos y los resultados.
- Es la relación entre ¿qué es lo que se desea? y ¿qué es posible hacer?.
- Es la relación entre acciones que se intentan y las operaciones reales.
- Implica tomar ventaja de analogías físicas y estándares: Culturales, Biológicos, Psicológicos
- Es la relación natural entre el control y sus funciones.
- Es fácilmente aprendido y recordado.
- Utiliza principios de percepción.

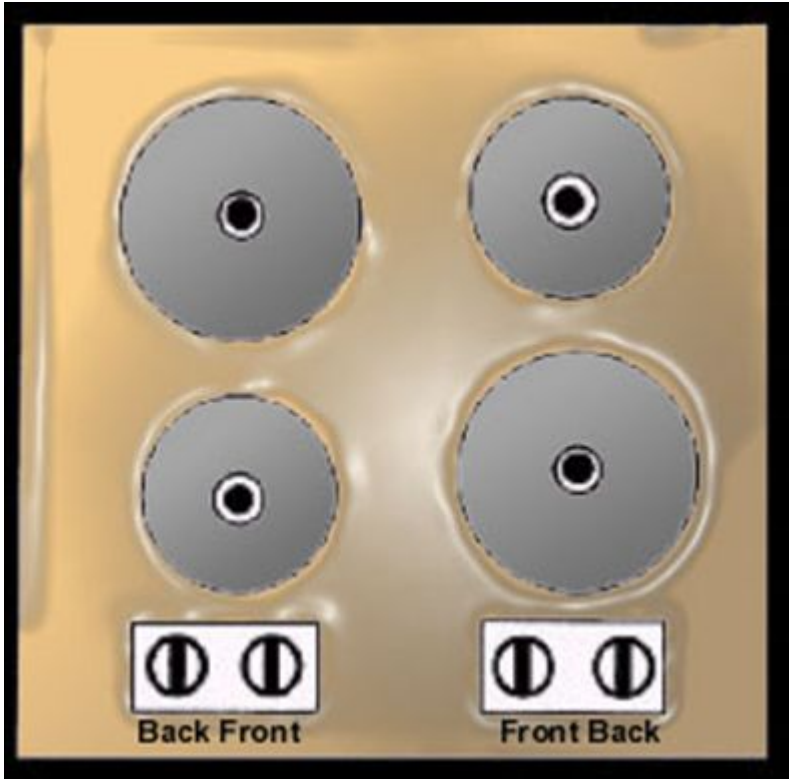
Mapping

Controles de una cocina



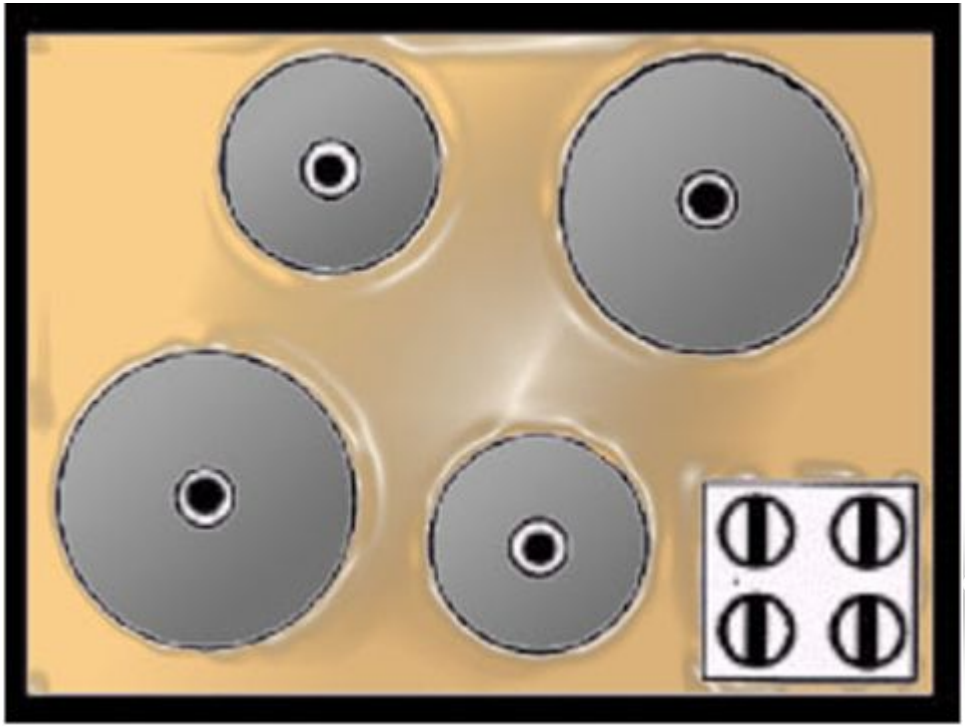
Mapping

Controles de una cocina



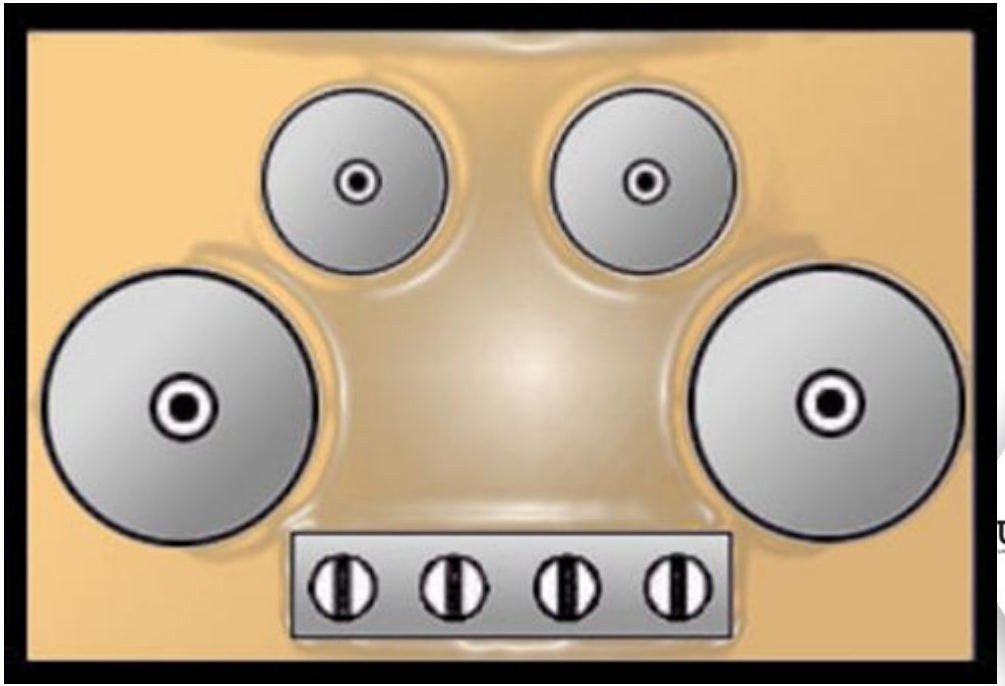
Mapping

Controles de una cocina



Mapping

Controles de una cocina



Feedback

- Retroalimentación al usuario sobre qué acciones se han realizado (o se están realizando) y qué resultados se han logrado.
- Dar a cada acción un efecto inmediato y obvio, una retroalimentación.
- Proveer pistas apropiadas, visibilidad.
- Proveer retroalimentación a las acciones, feedback.

Ejercicio



Ejercicio


CASIO
ILLUMINATOR


ILLUMINATOR
CASIO
WATER RESIST 50M
LIGHT
MODE
SPORT
SPORT TIME

Error Humano

- Grandes accidentes (caída de aviones, accidentes nucleares, choque de barcos, etc.) **¿son errores humanos?**
- Los seres humanos siempre se comportan torpemente.
- No siempre cometen errores.
- **Cometen errores cuando las cosas son concebidas y diseñadas deficientemente.**
- Muchos errores se producen **por fallas de los equipos y errores de diseño.**
- **Si un error es posible, alguien lo cometerá.**
- El diseñador debe asumir que todos los errores posibles pueden ocurrir.
- El diseño tiene que minimizar las posibilidades de error o sus efectos cuando se comete un error.
- Los errores deben ser fáciles de detectar.
- Los errores deben tener consecuencias mínimas.
- Los efectos de los errores deben intentar ser reversibles.

Laboratorio 1.1

Usted ha sido contratado como nuevo empleado en una empresa de manufactura para diseñar su producto en dos versiones digital y analógico. La empresa planea integrar las siguientes funciones en un único dispositivo:

- Radio AM-FM
- Reproductor de casetes
- Reproductor de CD
- Teléfono de mesa
- Contestador automático
- Reloj Digital
- Router para SIM (Chip) para acceder a Internet
- Despertador (con la opción de despertar con un tono, radio, casete o CD)
- Lámpara de escritorio o de cama
- Adicionalmente, se está considerando la inclusión de un televisor pequeño (con pantalla de dos pulgadas) y un enchufe eléctrico capaz de activar aparatos como una cafetera o una tostadora.

Sus responsabilidades incluyen:
(A) Recomendación del diseño: Evaluar y decidir qué características deben incluirse en el producto final, considerando la funcionalidad, costo, y demanda del mercado.
(B) Diseño del panel de control: Crear un diseño intuitivo y eficiente para el panel de control que facilite la interacción con las diversas funciones del dispositivo.
(C) Validación y usabilidad: Asegurar que el producto cumpla con las necesidades de los clientes y que su uso sea sencillo y conveniente.
(D) Principios de Diseño: Asegurar que el producto cumpla con los principios de diseño vistos en clase.

Segunda Lectura

- Fundamentos de IHC

MacKenzie, I.S. (2013). **Chapter 2: The Human Factor.** Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. (pp. 27-67). Waltham, MA: Elsevier

La siguiente clase veremos

- Factores Humanos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <

GRACIAS

TEÓFILO CHAMBILLA AQUINO

TRANSFORMATEC